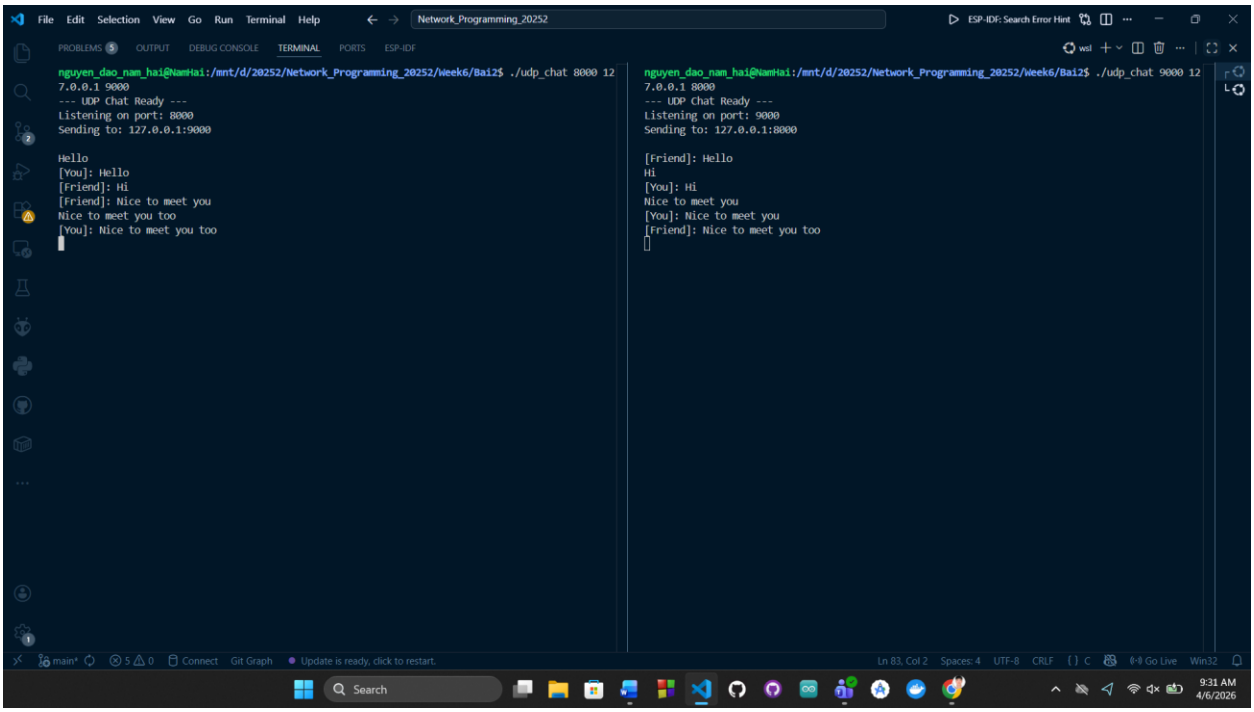
2. Lập trình ứng dụng UDP chat sử dụng kỹ thuật non-blocking, cho phép vừa gửi và nhận dữ liệu trong một ứng dụng. Ứng dụng nhận 3 tham số dòng lệnh:

```
udp_chat port_s ip_d port_d
```

Trong đó **port_s** là cổng nhận dữ liệu trên ứng dụng hiện tại, **ip_d** và **port_d** là địa chỉ IP và cổng của ứng dụng cần kết nối.

Demo:



Giải thích:

- **Thiết lập:** Chạy 2 phiên bản của ứng dụng udp_chat trên cùng một máy tính (Localhost - 127.0.0.1) và cấu hình chéo cổng cho nhau (ví dụ: Người A lắng nghe ở cổng 8000 và gửi sang 9000; Người B làm ngược lại).

- **Hoạt động:** Bất kỳ ai gửi tin nhắn thì văn bản sẽ lập tức hiển thị lên màn hình của người còn lại. Hai bên có thể vừa gõ phím vừa nhận tin nhắn đến cùng một lúc, không cần phải tuân theo thứ tự "người này nói xong mới đến lượt người kia".

- **Cơ chế cốt lõi (Non-blocking):** Để làm được điều này, chương trình đã áp dụng kỹ thuật Non-blocking cho cả **Socket (mạng)** và **Luồng nhập từ bàn phím (STDIN)**. Ở chế độ bình thường (Blocking), chương trình sẽ bị "đứng hình" khi chờ bạn gõ phím, khiến nó không thể nhận tin nhắn mới. Khi dùng Non-blocking, chương trình không chờ đợi ai cả; nó chạy một vòng lặp liên tục và cực nhanh để "ngó" xem có tin nhắn đến không và xem bạn có gõ gì không. Hễ có dữ liệu ở đâu, nó sẽ xử lý ngay ở đó.